

國立陽明交通大學

光電研究所

碩士論文

Department of Photonics

National Yang Ming Chiao Tung University

Master's Thesis

論文名稱

English Title

研 究 生：程茵婕 (Cheng, Yin-Jie)

指導教授：吳致盛 (Wu, Jhih-Sheng)

中華民國 一一五年八月

August 2026

論文名稱

English Title

研 究 生：程茵婕

Student：Yin-Jie Cheng

指導教授：吳致盛 博士

Advisor：Dr. Jhih-Sheng Wu



August 2026

Taiwan, Republic of China

中華民國 一一五年八月

# 誌 謝

謝天謝地

程茵婕 於

國立陽明交通大學 光電研究所

中華民國 一一五年八月



# 論文名稱

學生：程茵婕

指導教授：吳致盛 博士

國立陽明交通大學  
光電研究所

## 摘要

隨著谷電子學與奈米光學的快速發展，如何在奈米尺度下對過渡金屬硫屬化物 (Transition metal dichalcogenides, TMDs) 的激子發光進行高效且具選擇性的複雜波前調控，已成為現今光電元件設計的新興課題。

本研究結合三維時域差分 (Finite-Difference Time-Domain, FDTD) 方法與伴隨變量法 (Adjoint Method)，設計出高自由度的磷化鎵 (GaP) 拓撲優化 (Topology Optimization) 架構。此結構能有效調製單層二硫化鎢 ( $\text{WS}_2$ ) 激子發光之波前，產生高純度拉格耳-高斯 (Laguerre-Gaussian, LG) 光束。

模擬結果表明，在  $\text{WS}_2$  激子發光波長 ( $0.593\ \mu\text{m}$ ) 下，針對左旋圓偏振 (LCP) 之發光進行結構優化，最終元件的遠場模態純度皆可達到 80% 以上，且其遠場 LCP 相位明確呈現符合預期的相位纏繞數。此外，當激子發光轉變為右旋圓偏振 (RCP) 時，目標 LG 模態的遠場純度降至 1% 以下，展現出極高的谷極化選擇性，能完全區分 TMDs 的兩個動量谷，有效避免資訊解調時的信號串擾。此成果為微型化渦旋光學元件與谷電子學元件的設計提供了全新方案。

**關鍵字：**谷極化, 過渡金屬硫屬化物, 拉格耳高斯光束, 超表面, 拓撲最佳化, 伴隨變量法

## English Title

Student : Yin-Jie Cheng

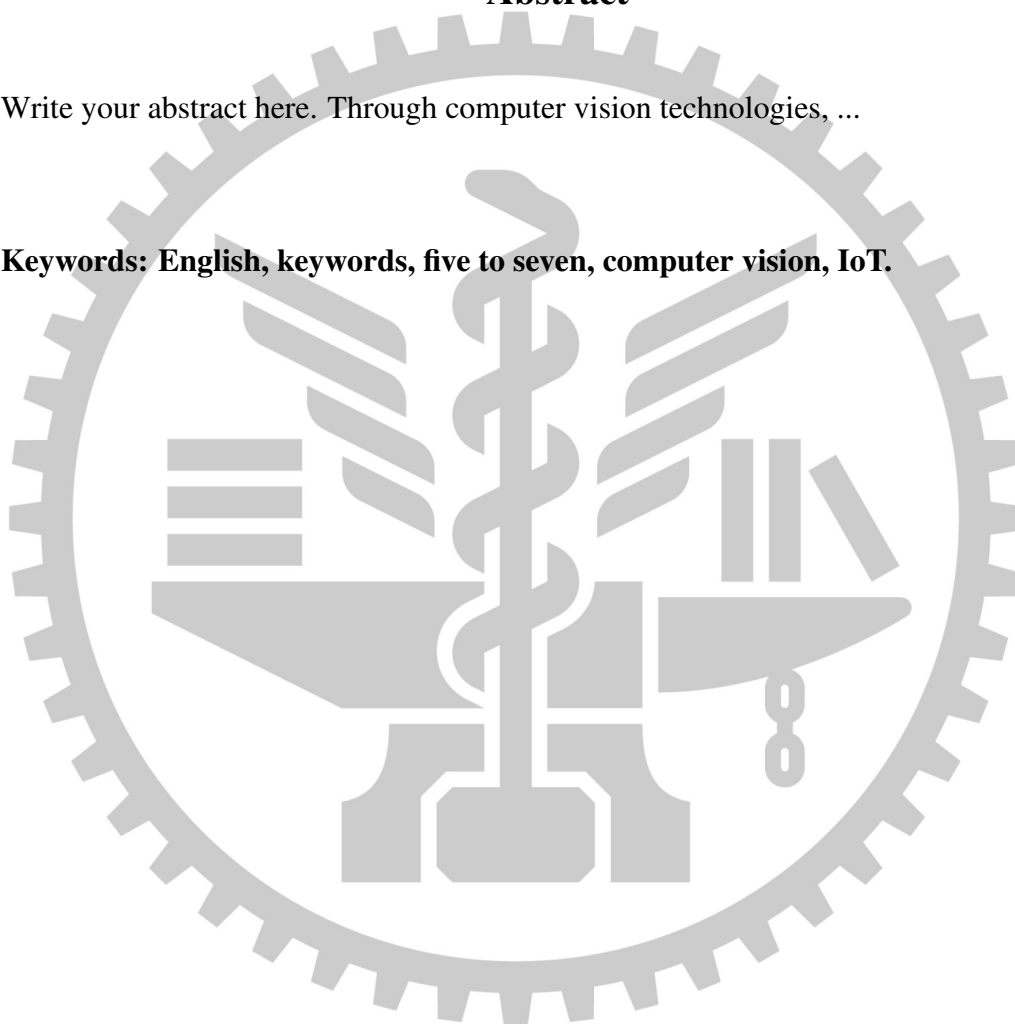
Advisor: Dr. Jhih-Sheng Wu

Department of Photonics  
National Yang Ming Chiao Tung University

## Abstract

Write your abstract here. Through computer vision technologies, ...

**Keywords:** English, keywords, five to seven, computer vision, IoT.



+



# Contents

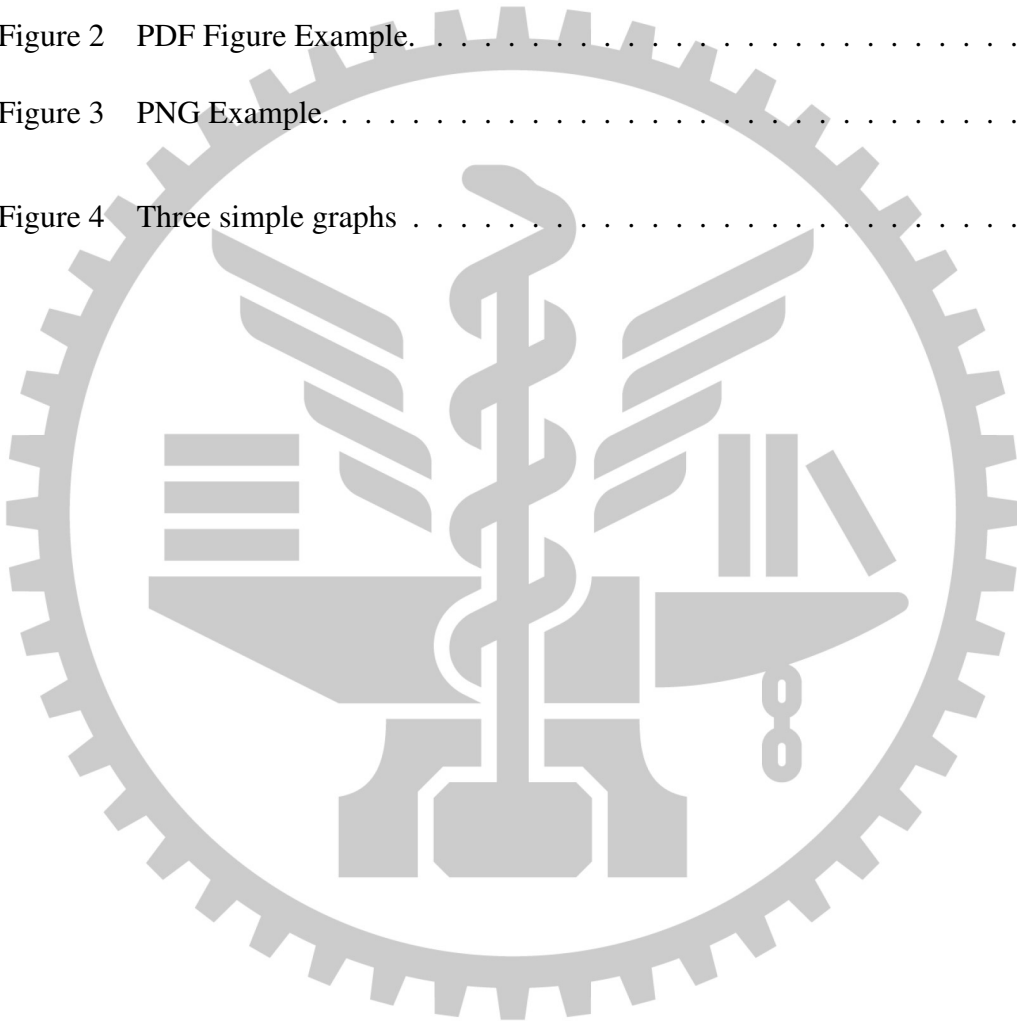
|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Chinese Abstract .....                                     | i   |
| English Abstract .....                                     | ii  |
| Contents .....                                             | iii |
| List of Figures .....                                      | vi  |
| List of Tables .....                                       | vii |
| 1 Introduction .....                                       | 1   |
| 1.1 Background .....                                       | 1   |
| 1.1.1 OAM and Future Optical Communications .....          | 1   |
| 1.1.2 Need for Chip-scale OAM Emitters .....               | 2   |
| 1.1.3 Valley-selective Emission in Monolayer TMDs .....    | 2   |
| 1.1.4 Toward Active Valley-controlled OAM Sources .....    | 3   |
| 1.2 Motivation .....                                       | 3   |
| 1.2.1 Limitation of Existing TMD-OAM Platforms .....       | 4   |
| 1.2.2 Limitations of Conventional Metasurface Design ..... | 4   |
| 1.2.3 Research Gap and Proposed Approach .....             | 5   |
| 1.3 Research Objectives .....                              | 6   |
| 1.4 Research Questions .....                               | 6   |
| 1.5 Thesis Organization .....                              | 7   |

|       |                                                        |    |
|-------|--------------------------------------------------------|----|
| 2     | Literature Review .....                                | 8  |
| 2.1   | Theoretical Foundation .....                           | 8  |
| 2.1.1 | Orbital Angular Momentum of Light .....                | 8  |
| 2.1.2 | Laguerre–Gaussian Modes.....                           | 9  |
| 2.1.3 | Valley Physics in Monolayer TMDs .....                 | 10 |
| 2.1.4 | Valley-selective Optical Emission.....                 | 10 |
| 2.1.5 | Spin-Orbit Interaction and SAM-to-OAM Conversion ..... | 11 |
| 2.1.6 | Inverse Design and Topology Optimization .....         | 12 |
| 2.2   | State of Related Research .....                        | 13 |
| 2.2.1 | Metasurface-based OAM Generation .....                 | 13 |
| 2.2.2 | Valley-controlled Chiral Photonics .....               | 14 |
| 2.2.3 | Valley-to-OAM Conversion Platforms.....                | 14 |
| 2.2.4 | Inverse Design for Nanophotonics.....                  | 14 |
| 2.3   | Current Challenges and Limitations .....               | 15 |
| 2.3.1 | Limitations of Existing Valley-OAM Devices .....       | 15 |
| 2.3.2 | Limitations of Conventional Metasurface Design .....   | 15 |
| 2.3.3 | Research Gap and Positioning of This Work.....         | 15 |
| 3     | Methodology .....                                      | 16 |
| 4     | Results.....                                           | 18 |
| 4.1   | Data Preprocessing.....                                | 18 |
| 4.1.1 | 2D LiDAR Data .....                                    | 19 |
| 5     | Discussion .....                                       | 20 |
| 6     | Conclusions.....                                       | 21 |
|       | References.....                                        | 22 |



# List of Figures

|          |                               |    |
|----------|-------------------------------|----|
| Figure 1 | Excel2LaTeX. . . . .          | 17 |
| Figure 2 | PDF Figure Example. . . . .   | 18 |
| Figure 3 | PNG Example. . . . .          | 19 |
| Figure 4 | Three simple graphs . . . . . | 20 |



# List of Tables

|         |                                                        |    |
|---------|--------------------------------------------------------|----|
| Table 1 | This is a table. . . . .                               | 16 |
| Table 2 | Comparison on model efficiency and model size. . . . . | 16 |



# Chapter 1. Introduction

## 1.1 Background

### 1.1.1 OAM and Future Optical Communications

傳統上，光通訊主要依賴空間、時間、波長、振幅與偏振等自由度來調變訊號。然而，隨著全球數據流量迎來爆炸性成長，傳統自由度所組成的多工系統在容量提升上，逐漸面臨頻譜效率、功耗與系統複雜度等實際工程限制。因此，探索新型態的多維度光場調變技術，成為下一代光通訊技術發展的重要方向。

在這些新興的光場自由度中，軌道角動量（Orbital Angular Momentum, OAM）以其獨特的螺旋相位結構受到廣泛關注。攜帶 OAM 的光束具有方位角相位依賴性，以拓撲電荷  $\ell$  表徵，在理論上可取任意整數值。由於不同拓撲電荷的 OAM 模態之間具有本徵正交性，能夠為空間複用（Spatial Division Multiplexing, SDM）提供額外的空間模態自由度，進而顯著增加多工維度與系統設計彈性，在不額外佔用頻譜資源的前提下提升頻譜效率。

此類 OAM 多工技術在自由空間光通訊與無線傳輸中的可行性，已在諸多大型實驗（如 OAM 無線通訊實驗與 NASA 相關自由空間光通訊研究）中獲得廣泛驗證；其中 Willner 等人對 OAM 通訊技術進行的系統性回顧，更奠定了 OAM 在下一代大容量光學通訊中的關鍵地位 [1]。除了經典光通訊外，OAM 光束在高維度量量子資訊處理等前沿光子學領域中，亦展現出極高的應用價值。

### 1.1.2 Need for Chip-scale OAM Emitters

儘管 OAM 光束的生成技術已相當多元，包括螺旋相位片（Spiral Phase Plates, SPP）、空間光調製器（Spatial Light Modulators, SLM）及電腦生成全息圖（CGH）等，但此類方法多依賴體積龐大且難以微縮的自由空間光學元件。這不僅使主動式元件的響應速度受限，更面臨難以與緊湊型光子積體電路（Photonic Integrated Circuits, PICs）及可擴展之晶片上光源（On-chip light sources）直接整合的本質瓶頸。

超穎表面（Metasurfaces）的出現為晶片級光場調控提供了突破性的解決方案。透過亞波長奈米結構陣列對入射光的振幅、相位及偏振進行精確的局部調控，超穎表面得以在數百奈米厚度的二維介面上實現傳統巨觀光學元件的功能。其中，幾何相位（Pancharatnam-Berry Phase, PB Phase）超穎表面因其簡單的相位編碼機制與良好的製程容忍度，已成為生成 OAM 光束最廣泛採用的晶片級路徑之一 [7, 8]。

然而，超穎表面本質上屬於被動波前轉換器，必須依賴外部光源入射，無法主動產生具備手性的光場。隨著所需光學功能的複雜度日益增加，傳統基於解析相位（Analytical phase engineering）的設計方法在同時優化多個性能指標時面臨極大困難，且難以完整捕捉複雜的近場耦合環境，這進而促使了計算逆向設計（Computational inverse design）技術的發展，以突破傳統結構的控制極限 [5]。

### 1.1.3 Valley-selective Emission in Monolayer TMDs

若要實現主動式的晶片光源，必須引入具備天然手性發光能力的主動材料。單層二維過渡金屬硫屬化物（Transition Metal Dichalcogenides, TMDs，如  $\text{MoS}_2$ 、 $\text{WS}_2$  等）是一類具有直接能隙的二維半導體 [[036-Control of valley polarization in monolayer MoS2 by optical helicity|036]]，具備獨特的空間反演對稱性破缺（Inversion Symmetry Breaking）以及極強的自旋-軌道耦合（Spin-Orbit Coupling, SOC）效應 [[035-Coupled Spin and Valley Physics in Monolayers of MoS2 and Other Group-VI Dichalcogenides|035]]，使其布里淵區

的  $K$  谷與  $K'$  谷展現出獨特的谷光學選擇定則（Valley Optical Selection Rules）[1, 2]。

單層 TMDs 中的谷依賴光學選擇定則，在谷擬自旋（Valley pseudospin）與光子螺旋度（Photon helicity）之間建立了直接聯繫。因此，谷極化的激子發射（Valley-polarized excitonic emission）可作為攜帶自旋角動量（SAM）光子的本質光源，為實現谷控制的自旋-軌道光子元件（Spin-orbit photonic devices）提供了天然的平台 [3]

這種特殊的自旋-谷鎖定（Spin-valley locking）特性，使單層 TMDs 能在特定光激發或電注入下產生具備特定旋向的圓偏振光，成為近年發展固態手性光源的研究熱點。

#### 1.1.4 Toward Active Valley-controlled OAM Sources

將單層 TMDs 的谷極化主動發光與緊湊整合的超穎表面相結合，為晶片級自旋角動量（SAM）至軌道角動量（OAM）的轉換提供了完整的物理鏈結。理想情況下，單層 TMDs 的谷極化發光攜帶特定的 SAM，隨後透過緊湊整合的超穎表面進行幾何相位調控，即可將其轉化為特定的 OAM 模態 [4]。

這種主動材料與被動奈米結構的雜化整合架構，不僅繼承了二維材料獨特的谷電子學（Valleytronics）自由度，亦發揮了超表面在亞波長尺度下極致的波前操縱能力，是實現高整合度、主動可調控晶片級 OAM 發射器的理想演進方向。

## 1.2 Motivation

前述章節已說明 OAM 光束於高維度光通訊與量子資訊處理中的潛力，以及單層 TMDs 所具備的自旋-谷鎖定特性與手性發光機制。此外，將谷極化發光與超穎表面整合，亦為晶片級主動式 OAM 光源的實現提供了新的可能性。然而，如何有效利用 TMDs 的谷自由度，在晶片尺度下產生具備特定 OAM 模態且兼具高效率與高模態純度的光束，至今仍面臨發光效率、訊號串擾、元件整合以及波前控制能力等多重挑戰。因此，本節將進一步探討現有 TMD-OAM 平台與超穎表面設計方法的限制，並說明本研

究所欲解決之關鍵問題與研究定位。

### 1.2.1 Limitation of Existing TMD-OAM Platforms

儘管單層 TMDs 在谷電子學中展現出優異的自旋-谷鎖定特性，但現有系統在結合 TMDs 與 OAM 時，仍面臨嚴峻的硬體與效率限制。

從硬體積體化的角度來看，傳統上產生或調變 OAM 光束多依賴空間光調變器 (SLMs) 或叉形全息光柵等毫米級元件。這些巨觀元件體積龐大且需要複雜的實驗光路對準，難以滿足下一代光電晶片對於積體化的迫切需求 [xx]。

除了空間體積的限制，若嘗試將 TMDs 與超薄金屬電漿子超表面結合以縮減體積，雖然能將厚度壓縮至亞波長尺度，卻無可避免地伴隨著極低的能量轉換效率與不可忽視的金屬歐姆損耗 [xx]。

在結構損耗之外，更深層的內在物理限制在於單層 TMDs 的激子發光極易受到內部谷間散射與去極化機制的影響，導致有限的谷極化純度 [xx]。這種本質上的不完美發光，使得後續在晶片尺度上進行 OAM 編碼的保真度受到嚴重限制，難以實現高對比度的通道分離。

### 1.2.2 Limitations of Conventional Metasurface Design

為了克服上述電漿子元件的損耗問題，利用全介電質超表面進行波前調控已成為主流，然而傳統的超表面設計方法學面臨本質上的物理限制。

就波前調控的設計方法而言，傳統正向設計通常依賴物理直覺來構建特定的幾何單元，其設計自由度往往侷限於調整單一結構的長度、寬度、高度或旋轉角度。在面對需要同時調控振幅、相位、偏振以及 OAM 模態純度的複雜多目標任務時，傳統正向設計所提供的有限自由度難以在龐大的參數空間中找到全域最佳解。

此種設計方式亦面臨空間解析度與近場耦合之間的嚴格權衡。正向設計為了獲得平

滑的相位梯度，往往需要極度縮小結構間距，然而當奈米結構的間距縮小至深亞波長尺度時，相鄰結構之間強烈的近場耦合效應會破壞獨立單元近似的假設，進而引入額外的相位雜訊並限制繞射效率。因此，元件設計方法學亟需從傳統的正向直覺設計，跨越至能釋放全空間幾何自由度的逆向設計架構，以突破傳統結構在多自由度調控上的瓶頸。

### 1.2.3 Research Gap and Proposed Approach

基於現有技術的瓶頸，本研究識別出數個在渦旋光子學與谷電子學整合進程中尚未被解決的關鍵研究缺口。

目前學術界尚未有研究同時實現結合單層 TMD 谷極化發光、全介電質超表面平台、以及高純度拉格耳-高斯模態產生的主動式光源架構。在設計方法學上，現有文獻亦缺乏利用三維拓撲優化與伴隨變量法，直接針對谷極化發光至 OAM 轉換進行全自由度逆向設計的理論與實作。更進一步來看，過去超表面逆向設計多以遠場強度分佈、繞射效率或圓偏振選擇性作為主要優化目標，尚未有研究直接以遠場 LG 模態純度作為核心效能指數進行最佳化。

對於 OAM 通訊與量子資訊應用而言，決定通道正交性與資訊保真度的關鍵指標正是 LG 模態純度。當目標模態中混入其他階數的 OAM 成分時，將導致模態串擾並降低系統容量。因此，如何直接以 LG 模態純度作為最佳化目標，並在晶片尺度上實現高保真 OAM 光束產生，是一項尚未被充分解決的重要課題。

為了有效填補上述研究缺口，本論文提出了一種結合三維拓撲優化逆向設計與高折射率磷化鎵（GaP）全介電質超表面的全新架構。此方法摒棄了傳統直覺式的幾何單元限制，全面釋放全空間的幾何自由度，以在單一晶片尺度下最大化遠場 LG 模態純度，並徹底消除不同偏振通道與動量谷之間的信號串擾 [1]。這項研究將為未來高維度量子通訊與高保真度谷電子元件的設計提供晶片級主動光源的解決方案 [2]。

### 1.3 Research Objectives

本研究的核心目標在於建立一個基於逆向設計的全介電質超穎表面平台，探索單層過渡金屬硫屬化物谷極化發光至高純度軌道角動量光束之轉換機制。

為達成此目標，本工作首先建構整合單層過渡金屬硫屬化物發光體、全介電質超穎表面以及近遠場分析之三維數值模擬架構。在此平台基礎上，進一步發展基於伴隨變量法的拓撲優化方法，以有效拓展空間幾何自由度，進行谷控制軌道角動量發射器之逆向設計。

於優化過程中，將遠場拉格耳-高斯模態純度納入核心效能指標，以評估並提升所生成 OAM 模態之品質。最後，透過最佳化結構分析其自旋-軌道轉換與模態形成機制，建立由數值設計、性能評估至物理機制分析之完整研究流程。

### 1.4 Research Questions

依據前述識別出的研究缺口，本論文旨在探討並解答谷控制主動式 OAM 光源開發與逆向設計架構中的關鍵未知問題。

物理層面的核心疑問在於單層過渡金屬硫屬化物的谷極化發光是否能直接透過全介電質超穎表面平台轉換為特定的軌道角動量模態。

設計方法學層面則需進一步釐清三維拓撲優化是否能有效突破傳統幾何單元的設計自由度限制，以實現高純度的軌道角動量生成 [2]。

在優化標的之有效性上，本工作著重於探討直接將遠場拉格朗日-高斯模態純度納入最佳化目標函數是否能有效提升所生成 OAM 模態之保真度。

隨著結構演化完成，研究最終必須探究究竟何種主導性物理機制在最佳化結構中主導了高純度軌道角動量模態的形成，以建立完整的物理因果關係。



## 1.5 Thesis Organization

本論文架構如下：

第一章引介研究背景、研究動機、研究目標、核心問題以及全文的組織架構。

第二章系統性地回顧軌道角動量理論、單層過渡金屬硫屬化物的谷選擇性發光、基於超穎表面的軌道角動量產生技術，以及相關的逆向設計方法學。

第三章詳細闡述本研究所採用的數值模擬架構、物理模型、拓撲優化方法以及效能指標的具體定義。

第四章展示最佳化元件結構，並透過近場與遠場特徵分析評估其光學效能。

第五章探討軌道角動量模態生成的物理機制，將所得結果與前人研究進行對比，並剖析該方法的物理限制與未來研究方向。

第六章總結本論文的主要研究結論，並概述未來潛在的研究方向。

# Chapter 2. Literature Review

## 2.1 Theoretical Foundation

### 2.1.1 Orbital Angular Momentum of Light

根據經典電磁理論，電磁輻射在傳播過程中攜帶能量與動量，其角動量可進一步區分為與偏振相關的自旋角動量（Spin Angular Momentum, SAM），以及與空間相位分佈相關的軌道角動量（Orbital Angular Momentum, OAM）。相較於圓偏振光中單個光子攜帶  $\pm\hbar$  的 SAM，Allen 等人於 1992 年證實雷射光束可藉由其空間相位的巨觀幾何結構攜帶 OAM。攜帶 OAM 的光束具備螺旋相位波前的特徵，在近軸近似（paraxial approximation）條件下，其橫向振幅分佈包含一螺旋相位因子  $\exp(il\phi)$ ，其中  $l$  為拓撲電荷（topological charge）或方位角模態指數，可為任意整數。從經典物理角度來看，此類光束的坡印廷向量（Poynting vector）沿傳播軸呈螺旋狀前進，其方位角分量在傳播方向上貢獻了純粹的 OAM。在包含任意偏振態的拉格耳-高斯（Laguerre-Gaussian, LG）光束中，總角動量通量與能量通量的比值可精確表示為：

$$(l + \sigma_z)/\omega$$

此核心公式明確將偏振相依的 SAM 貢獻（ $\sigma_z = \pm 1$ ）與空間相位主導的 OAM 貢獻（ $l$ ）分離，證實兩者為獨立的光學自由度。

### 2.1.2 Laguerre-Gaussian Modes

拉格耳-高斯 (Laguerre-Gaussian, LG) 模態為近軸波動方程式在圓柱座標系下的精確解，其空間分佈特徵由徑向指數  $p$  (控制同心暗環數量) 與方位角指數  $l$  (拓撲電荷) 共同決定。在實驗上，高階 LG 模態可透過螺旋相位片 (spiral phase plates)、空間光調製器 (SLMs) 或超穎表面 (metasurfaces) 等光學元件生成。

在研究任意空間光場與超穎表面交互作用時，任何標量目標光場  $E(r, \phi, z)$  皆可被視為一組完備正交的 LG 模態基底的線性疊加，此方法稱為模態分解 (Modal Decomposition)。其數學展開式可表示為：

$$E(r, \phi, z) = \sum_p \sum_l a_{pl} LG_{pl}(r, \phi, z)$$

其中， $a_{pl}$  為對應於特定模態  $LG_{pl}$  的複數展開係數，可透過重疊積分 (overlap integral) 計算求得。為了評估經由光學結構優化後所產生的 OAM 光束品質，我們定義特定目標模態 (如  $LG_{0, l_{\text{target}}}$ ) 的模態純度 (Mode Purity) 為目標模態能量佔總發射光場能量的比值：

$$\text{Purity} = \frac{|a_{0, l_{\text{target}}}|^2}{\sum_p \sum_l |a_{pl}|^2}$$

在結構光 (structured light) 應用與光通訊領域中，模態純度已被廣泛採用作為量化評估 OAM 光束品質，以及分析多工系統中模態串擾 (modal crosstalk) 程度的核心物理指標。

### 2.1.3 Valley Physics in Monolayer TMDs

單層過渡金屬二硫屬化物 (TMDs) 具備獨特的二維蜂巢狀晶格結構。當材料由體材減薄至單層極限時，晶格內部的空間反演對稱性 (spatial inversion symmetry) 破缺，且

伴隨過渡金屬原子強烈的自旋軌道耦合（spin-orbit coupling, SOC），導致能帶結構的價帶產生顯著的自旋分裂，進而形成「自旋-谷鎖定（spin-valley locking）」效應。

在此拓撲能帶結構中，位於布里淵區邊界的  $K$  與  $K'$  能谷雖然在能量上保持簡併，但由於空間反演對稱性的破缺，這兩個能谷在實際空間與動量空間中衍生出大小相等、符號相反的貝里曲率（Berry curvature）與軌道磁矩。這種由貝里曲率主導的拓撲特性，直接賦予了單層 TMDs 嚴格的谷依賴光學選擇定則（valley-selective optical selection rule）：位於  $K$  谷與  $K'$  谷的激子躍遷，分別只能與右旋圓偏振光（ $\sigma^+$ ）及左旋圓偏振光（ $\sigma^-$ ）發生選擇性耦合。

#### 2.1.4 Valley-selective Optical Emission

在圓偏振光的選擇性激發下（under circularly polarized excitation），透過給定螺旋性（helicity）的圓偏振光對單層 TMDs 進行光學幫浦（optical pumping），可選擇性地在單一能谷中激發電子-電洞對，打破兩谷間的載子平衡，實現動態的「谷極化（valley polarization）」[23]。當這些極化的能谷激子發生輻射復合（radiative recombination）時， $+K$  谷與  $-K$  谷的激子躍遷分別僅能與右旋（ $\sigma^+$ ）及左旋（ $\sigma^-$ ）圓偏振光發生耦合。實驗上，透過給定螺旋性的圓偏振光進行光學幫浦（optical pumping），可選擇性地在單一能谷中激發電子-電洞對，打破兩谷間的載子平衡，實現動態的「谷極化」。當這些極化的能谷激子發生輻射復合時，其光致發光（Photoluminescence, PL）會繼承激發光的偏振特性，產生具高度圓偏振的谷選擇性光學發射。

光子的圓偏振特性在物理本質上即對應於光子的 SAM。因此，單層 TMDs 在發生谷極化輻射復合時，其發射的光子天生即攜帶高純度的特定 SAM，使 TMDs 成為極具潛力的單光子源（Single Photon Emitters, SPEs），為晶片整合的量子資訊處理提供理想的偏振光源。谷極化發射的純度通常以「圓偏振度（degree of circular polarization,  $P_c$ ）」來量化，定義為左右旋偏振發光強度的差值與總和之比。然而，此極化發射的穩態表現

強烈受限於激子生命週期與谷間散射（intervalley scattering）機制的競爭。在極低溫環境下，聲子輔助的谷間散射（intervalley scattering）被大幅抑制，材料可展現極高的圓偏振度；然而隨溫度升高，頻繁的熱擾動散射會導致激子在輻射復合前發生谷間躍遷，使得室溫下的谷極化度顯著下降。因此，如何維持並有效導出這些高純度的谷極化自旋光子，成為發展谷光子學元件的核心課題。

### 2.1.5 Spin-Orbit Interaction and SAM-to-OAM Conversion

光子的自旋-軌道交互作用（Spin-Orbit Interaction, SOI）描述了光子的自旋角動量（偏振狀態）與其空間軌道角動量（波前幾何結構）之間的相互耦合機制。在非均勻異向性介質（space-variant anisotropic media）中，這種交互作用最典型的物理表現為幾何相位（Pancharatnam-Berry phase, PB phase）的產生。

假設一局部雙折射奈米結構（如超穎表面的天線單元），其快軸（fast axis）相對於參考軸的在地取向角（local orientation angle）為  $\theta(\phi)$ ，其中  $\phi$  為方位角。當一圓偏振光（SAM 本徵態， $\sigma_z = \pm 1$ ）入射該結構時，穿透或反射的光場除了包含共極化分量外，還會產生一個交叉極化（cross-polarized）的分量。該交叉極化分量會額外獲得一個與結構取向相關的幾何相位移  $\Omega = \mp 2\theta(\phi)$ 。

若我們設計奈米結構的空間取向隨方位角呈線性變化，即滿足  $\theta(\phi) = q\phi$ （其中  $q$  為半整數或整數），則入射的圓偏振光在通過該結構後，其附加的幾何相位將演變為  $\exp(\mp i2q\phi)$ 。根據 2.1.1 節對螺旋相位的定義，此相位分佈正對應於拓撲電荷為  $l = \mp 2q$  的軌道角動量（OAM）模態。幾何相位超穎表面（PB-phase metasurfaces）為實現自旋-軌道角動量轉換提供了最具代表性的有效平台之一。然而更廣義而言，光子的 SOI 可透過在空間中非均勻分佈的光學響應進行任意工程調控。藉由打破傳統單元結構旋轉的局部幾何相位限制，可在更廣義的二維非均勻介質中，自由操控空間相位梯度，進而實現具備客製化 OAM 狀態的任意結構光場。這為利用新型非直覺光學結構調控波前、

產生高純度 OAM 模態奠定了普適性的理論基礎。

## 2.1.6 Inverse Design and Topology Optimization

在奈米光學元件的傳統設計方法中，通常採用正向設計（forward design），即依賴物理直覺或既有的經驗幾何圖形（如圓柱、矩形天線）進行有限的參數掃描（parametric sweep）。然而，這種方法強烈受限於人類的幾何直覺，且僅能調控極少數的自由度，難以應對非直覺、多功能或極端非對稱的高難度光場調控需求。

為了突破傳統設計的瓶頸，反向設計（inverse design）方法應運而生。反向設計將光學元件設計轉化為一個嚴謹的數學最佳化問題：首先定義一個具體描述目標性能的目標函數（Figure of Merit, FOM），再從目標結果出發，反向尋找最優的空間介電常數分佈。

在面對高維度設計空間（high-dimensional design space）時，結伴隨狀態法（adjoint method）的拓撲最佳化（topology optimization）展現出極大的數值優勢。伴隨狀態法僅需進行兩次全波電磁模擬（正向模擬與逆向伴隨模擬），即可高效計算出目標函數對於成千上萬個空間網格（pixels）的精確梯度（gradient）。藉由梯度下降等優化演算法，拓撲最佳化能在奈米尺度下自由調整物質的幾何邊界與拓撲結構，從而在龐大的參數空間中自動演化出超越傳統直覺的高性能光學結構，為實現高純度模態轉換提供了強大的核心數值方法支撐。

## 2.2 State of Related Research

### 2.2.1 Metasurface-based OAM Generation

基於 2.1.2 節介紹的模態分解框架，模態純度已成為最重要的指標之一，用於評估 OAM 產生器的性能。

早期的 OAM 超穎表面多採用電漿（Plasmonic）金屬奈米天線陣列，例如 Karimi 等人利用空間漸變的超薄 L 型金奈米結構，在可見光波段實現了基於幾何相位的 OAM 渦旋產生器 [?]。然而，純粹依賴離散奈米天線（Discretely shaped metasurfaces）的相位調控易產生相位雜訊，且金屬材料在可見光與近紅外頻段面臨強烈的歐姆損耗。為提升模態純度，Guo 等人提出將幾何相位與電漿子延遲相位（Plasmon retardation phase）結合於連續形狀（Continuously shaped）的超穎表面中，成功將  $\ell = 2$  的單電荷光學渦旋純度從離散結構的 64% 提升至 90% 以上 [?]。這份研究強調了相位分佈的幾何連續性對抑制模態串擾和提高 OAM 純度方面至關重要。

為突破電漿材料的損耗限制，近年的研究主流轉向低損耗的全介電質（All-dielectric）超穎表面。針對傳統 OAM 光束之光環尺寸隨拓撲電荷增加而發散的應用瓶頸，Liu 等人理論探討了介電質超穎表面產生完美渦旋光束（Perfect Vortex Beam, PVB）的機制 [?]。隨後，Zhou 等人進一步於實驗中利用二氧化鈦全介電質幾何超穎表面，成功生成了光環半徑獨立於拓撲電荷變化的完美渦旋光束 [?]。除了超表面設計之外，Sroor 等人亦深入探討了高純度 OAM 的生成基準，證實藉由腔內雷射調控（Intracavity generation），即使在  $\ell = 100$  的高階 OAM 狀態下，依然能將  $p = 0$  的目標模態純度維持在近 90% 的極高水準 [?]。這些高純度的 OAM 生成技術，也進一步促成了光通訊、全像術及微波元件等多功能光學系統的發展 [?, ?, ?]。

儘管現有的 OAM 超穎表面已展現卓越性能，但現行元件主要仍依賴基於單元結構（Unit-cell based approaches）的正向設計方法，即透過排列特定形狀的奈米天線來實現幾何相位、動態相位或混合相位的調控。然而，此類設計的自由度受到預先定義之幾何模板（Predefined geometrical templates）的嚴格限制。雖然高純度的 OAM 光束已在上述文獻中被個別驗證，但其元件表現依然強烈依賴於這些特定的原子幾何與相位工程策略，難以在多目標光場調控中達到全局最佳化。因此，如何實現全局優化的模態純度（Globally optimized mode purity）依然是一項重大的挑戰，這也激發了對於更具廣義

性之逆向設計方法（Inverse-design methodologies）的探索，相關內容將於 Section 2.2.4 中詳細論述。

### **2.2.2 Valley-controlled Chiral Photonics**

main: intro valley polarization to controll photonics emmision direction and polarization

TMD + plasmonic antenna

TMD + photonic crystal

TMD + metasurface

cite, Lodahl 2017 Chiral quantum optics

### **2.2.3 Valley-to-OAM Conversion Platforms**

transform TMDs(SAM) to OAM

Geometric phase structures

Spin-to-orbital conversion

Valley-dependent vortex beam generation

### **2.2.4 Inverse Design for Nanophotonics**

Adjoint method

Topology optimization

Inverse design metasurface

cite, Jensen and Sigmund

Molesky et al.

Multi-qubit quantum state preparation enabled by topology optimization



## **2.3 Current Challenges and Limitations**

### **2.3.1 Limitations of Existing Valley-OAM Devices**

Low valley contrast

Low efficiency

Large footprint

Plasmonic loss

### **2.3.2 Limitations of Conventional Metasurface Design**

Unit-cell design

Limited DOF\*

Near-field coupling

Multi-objective optimization difficulty\*

### **2.3.3 Research Gap and Positioning of This Work**

answer, active dielectric valley-controlled lg source

TO valley to oam converter

(?)direct optimize lg mode purity

## Chapter 3. Methodology

如果想在 latex 裡面插入表格, 可以搜尋 latex table generator, 有很多線上網站可以參考. 我個人都是使用線上網站去產生大致的語法, 然後再根據個人喜好去做微調, wiki-book 有很多資料可以參考, 網址在這邊: <https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Tables>

如果要引用表格, 記得在 table 裡加上 label 的語法, 然後就可以呼叫 Tab 1, 寫中文的就是表 1. 通常 Table 的 caption 是寫在表格的上面, 圖片則是放在下面.

Table 1: This is a table.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 4 | 7 |
| B | 2 | 5 | 8 |
| C | 3 | 6 | 9 |

後來在圖書館的“2022 研究攻略營論文寫作實戰技巧(顏安孜老師)”看到另一種作法, 網址: <http://bit.ly/3yE06Hx>

裡面的講義有提到 Excel2LaTeX, 細節可以去看圖書館的連結, 裡面有放講義, 下方是顏安孜老師的講義截圖。(不過我個人偏好直接使用 latex 的表格語法, 這種轉檔的東西有時候會怪怪的)

Table 2: Comparison on model efficiency and model size.

| Model     | Training & Test         | Model Size    |
|-----------|-------------------------|---------------|
| LTD-GCN   | <b>11ms &amp; 4.5ms</b> | 2.50M & 2.50M |
| LTD-GCN-i | <u>13ms &amp; 4.6ms</u> | 2.75M & 2.76M |

## 如何製作表格

### • 建議使用 Excel2LaTeX

```

498 Immediately following this sentence is the
499 point at which Table 1 is included in the
500 input file; compare the placement of the
501 table here with the table in the printed
502 output of this document.
503
504 \begin{table}[t]
505 \caption{Frequency of Special Characters}
506 \label{tab:freq}
507 \begin{tabular}{ccl}
508 \toprule
509 Non-English or Math&Frequency&Comments\\
510 \midrule
511 \O & 1 in 1,000 & For Swedish names\\
512 \pi & 1 in 5 & Common in math\\
513 \$ & 4 in 5 & Used in business\\
514 \Psi_1 & 1 in 40,000 & Unexplained usage\\
515 \bottomrule
516 \end{tabular}
517 \end{table}

```

Conference acronym 'XX, June 03–05, 2018, Woodstock, NY

Table 1: Frequency of Special Characters

| Non-English or Math | Frequency   | Comments          |
|---------------------|-------------|-------------------|
| Ø                   | 1 in 1,000  | For Swedish names |
| π                   | 1 in 5      | Common in math    |
| \$                  | 4 in 5      | Used in business  |
| Ψ <sub>1</sub>      | 1 in 40,000 | Unexplained usage |

to complete a the rights man-  
pyright transfer,  
ment.  
the author will  
it has been sub-  
must be copied  
source is compiled,  
d text to several

est page.  
age.  
der(s).

u are preparing  
e correct set of

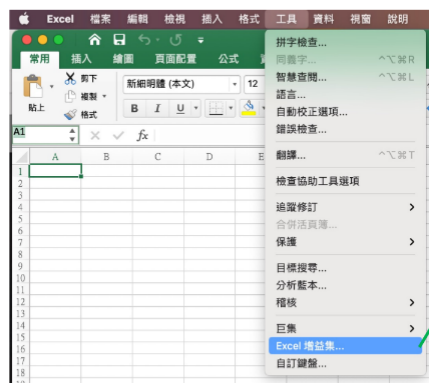
to be aligned properly in rows and columns, with the desired horizontal and vertical rules. Again, detailed instructions on **tabular** material are found in the *LaTeX User's Guide*.

Immediately following this sentence is the point at which Table 1 is included in the input file; compare the placement of the table here with the table in the printed output of this document.

To set a wider table, which takes up the whole width of the page's

48

## Excel2LaTeX



下載連結: <https://www.ctan.org/tex-archive/support/excel2latex/>

49



50

Figure 1: Excel2LaTeX.

## Chapter 4. Results

這個是插入圖片的範例, 圖片都放在 img 資料夾裡面. 檔案格式有支援: JPG, PNG, PDF, EPS. 就使用自己習慣的繪圖工具, 比較常見的應該就是 power point!? power point 可以把繪圖區另存成 PDF, JPG, PNG, 還有 SVG. SVG 可以再轉成 PDF, 這樣圖片縮放還是會很清楚, 可以把範例的兩張圖片都放大來看, 應該可以看出差別.

最近常用的作法是, 先使用 PPT 畫一張大圖, 然後儲存成 PDF, 如果有白邊想去除的話, 可以找線上網站裁切 (關鍵字: pdf crop free)

圖片出現的位置是由 latex 去決定, 有時候會出現在奇怪的地方, 這時候只能多爬文、嘗試各種參數, 或者把整段圖片 code 放在前面試試看.

overleaf 上有插入圖片的介紹: [https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting\\_Images](https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images)

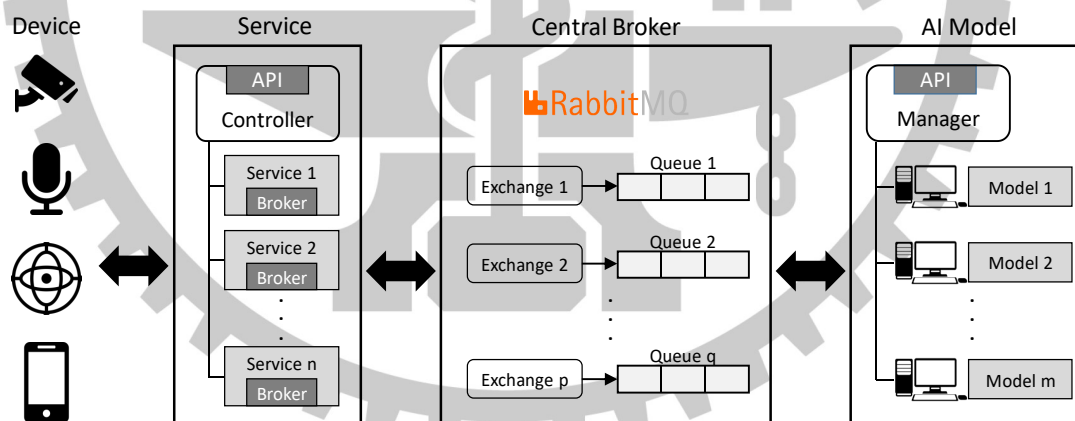


Figure 2: PDF Figure Example.

### 4.1 Data Preprocessing

An example for section. Fig 2 is PDF. Fig 3 is PNG.

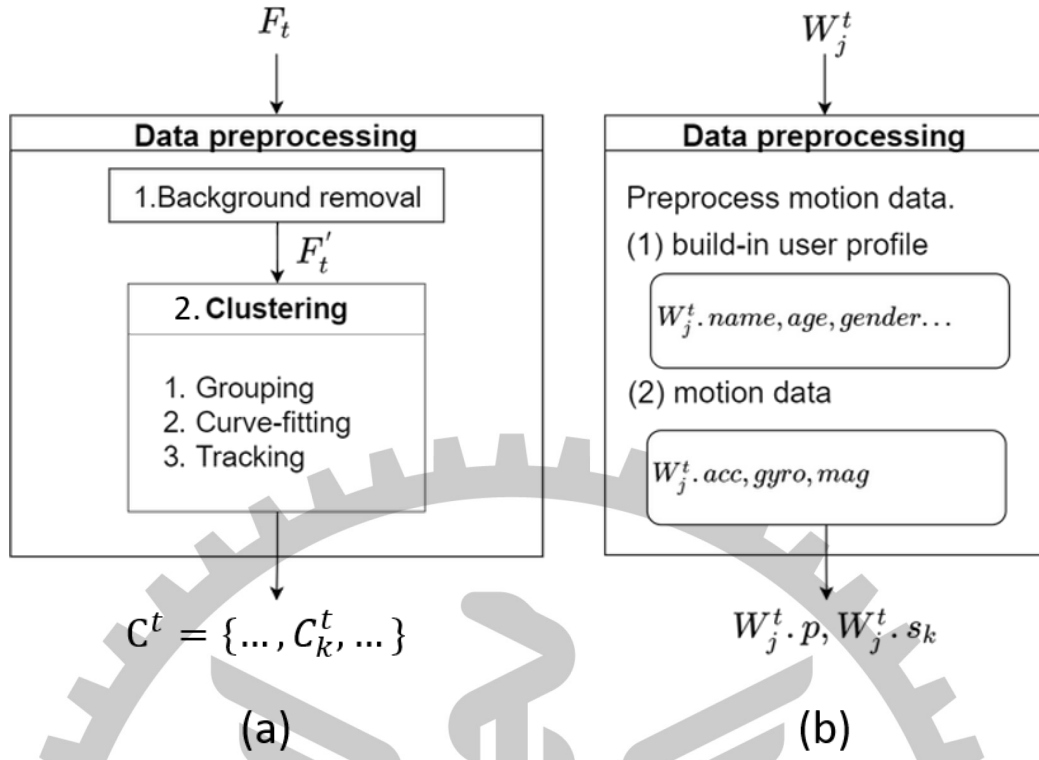


Figure 3: PNG Example.

#### 4.1.1 2D LiDAR Data

An example for subsection. 寫中文就是圖 2 跟圖 3.

## Chapter 5. Discussion

In this section, 整理效能評估.

下面是 subfigure 的範例 (其實我個人不常用這個語法, 我都直接在繪圖工具上把圖片整合在一起 XD)



Figure 4: Three simple graphs

## Chapter 6. Conclusions

Write your conclusion here.



# References

- [1] A. E. Willner, H. Huang, Y. Yan, Y. Ren, N. Ahmed, G. Xie, C. Bao, L. Li, Y. Cao, Z. Zhao, J. Wang, M. P. J. Lavery, M. Tur, S. Ramachandran, A. F. Molisch, N. Ashrafi, and S. Ashrafi, “Optical communications using orbital angular momentum beams,” *Adv. Opt. Photon.*, vol. 7, no. 1, pp. 66–106, Mar 2015.

